



Chuleta de Mnemotecnias

Los trucos absurdos que se quedan grabados cuando
el dato "lógico" se olvida — Microbiología y
Parasitología Clínicas

Úsala junto al simulador y la guía de estudio: cuando falles una pregunta, busca aquí el truco que le corresponde. Solo están los datos **puramente memorísticos** (nombres de medios, órdenes de reactivos, listas cerradas, qué muestra para qué parásito). Todo lo que tiene lógica interna está explicado con tablas en la guía. Lo raro se recuerda mejor que lo razonable.

1 • Diagnóstico de laboratorio: tinciones y medios



CLAS: los 4 reactivos del Gram

El orden se pregunta literalmente y los distractores lo barajan

- C Cristal violeta** — el pintor: lo tiñe todo de violeta (1 min).
- L Lugol** — el pegamento: *ancla* el violeta al peptidoglicano (1 min).
- A Alcohol-acetona** — el quitaesmalte: borra a quien tenía poco pegamento (30 s).
- S Safranina** — el rotulador rosa: marca a los que quedaron desnudos (1 min).

Imagina una **CLASE** de pintura: pintor → pegamento → quitaesmalte → rotulador rosa. Los gordos de peptidoglicano (Gram+) aguantan el quitaesmalte y siguen violetas; los delgados (Gram-) se quedan en pelotas y hay que repintarlos de rosa.

CLAS. Gram+ VIOLETA, Gram- ROSA. Paso crítico = la decoloración (alcohol-acetona), porque depende del tiempo.



El carné de los medios de apellido raro

Nombres 100 % arbitrarios: solo se pueden memorizar

- B BCYE** → *Legionella* ("Bebe Café Ya, Espabila": la del aire acondicionado).
- T TCBS** → *Vibrio cholerae* ("Tengo Cólera, Búscame Sal").
- C CCFA** → *Clostridium difficile* (las dos **C** del Clostridium).
- C CIN** → *Yersinia* (" **CIN**o colonias diminutas").
- S Skirrow** → *Campylobacter* (suena a "esquiar": necesita 42 °C, temperatura del pollo).
- G Granada** → *S. agalactiae* (granada = fruta **naranja** color del pigmento).
- C Castañeda** → *Brucella* (apellido con "caste": ganado, zoonosis).
- N NNN** → *Leishmania* (promastigotes).
- T Thayer-Martin** → *Neisseria gonorrhoeae*.
- L Löwenstein-Jensen / Middlebrook** → micobacterias.

Cada bicho difícil tiene su medio con nombre propio. Si el enunciado te da un medio raro, la respuesta es su dueño y nadie más.



Los tres niveles de los medios entéricos

Trampa fija: "SS y XLD, poco selectivos" — FALSO

Piensa en una discoteca con tres puertas. El **caldo SELENITO** es la barra libre: no filtra, *engorda* a la Salmonella (enriquecimiento). **McConkey y EMB** son el portero blando: solo pide "que seas Gram-" (poco selectivos). **SS, XLD, Hektoen y verde brillante** son el portero duro: echan a las comensales y solo dejan pasar a las patógenas (moderadamente selectivos).

Selenito = ENRIQUECIMIENTO. McConkey/EMB = POCO selectivos. SS, XLD, Hektoen, verde brillante = MODERADAMENTE selectivos.



Las patógenas son intolerantes a la lactosa

Comensales lactosa+ vs patógenas lactosa-

Las buenas de la microbiota (*E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*) se toman su vaso de leche tan tranquilas → **lactosa +**, colonias rosas/amarillas. Las tres malas —**Salmonella**, **Shigella** y **Yersinia**— son **intolerantes a la lactosa**: ni la tocan, así que salen del color de la placa. Y de las tres, solo **Salmonella** se pone *negra de mala leche* (produce H₂S).

LACTOSA - = PATÓGENA: Salmonella, Shigella, Yersinia. Colonias NEGRAS (H₂S) = SALMONELLA. Yersinia = colonias diminutas → agar CIN.

2 • Respiratorio y tuberculosis



El HiMNo del oído y del seno

El trío fijo de sinusitis aguda y otitis media aguda

- H Haemophilus influenzae** — cocobacilo Gram-, solo crece en chocolate.
- M Moraxella catarrhalis** — diplococo Gram-.
- N Neumococo** (*S. pneumoniae*) — diplococo Gram+.

Cada vez que a un niño le duele el oído, suena en su cabeza el **HiMNo** de los tres mismos bichos. Si además el enunciado dice McConkey positivo, se ha colado *Pseudomonas* en el coro.

Sinusitis y otitis media = Haemophilus + Moraxella + Neumococo. NO es S. pyogenes (ese es el de la garganta).



Optoquina y bacitracina: los dos discos

Diferenciación clásica de estreptococos en agar sangre

La **B** va con la **B**: **Bacitracina** → Beta-hemólisis (halo transparente) → el de la garganta, *S. pyogenes*. La **O** va con la **O**: **Optoquina** → alfa-hemólisis con halo verde → el **neumOcoco**, que además es *soluble en bilis*. Y el grupo viridans es el hermano gorrón: también alfa, pero **RESISTENTE** a optoquina.

B con B: BACITRACINA sensible = S. pyogenes (β). O con O: OPTOQUINA sensible = S. pneumoniae (α). Viridans = α pero RESISTENTE.



A de Atípica, A de Ambos pulmones

Cómo leer la radiografía en dos segundos

La **TÍPICA** (neumococo) dispara **UN solo tiro**: condensación de un único lóbulo, **unilateral**. La **ATÍPICA** (*Mycoplasma*, *Chlamydia*, *Coxiella*, virus) es una llovizna que moja los dos lados: **infiltrados bilaterales**. Y como las atípicas ni se ven al Gram ni crecen en los medios normales, la placa "solo con flora normal" es la firma delatora.

Unilateral = típica = neumococo. Bilateral + placas con solo flora normal = **ATÍPICA** por *Mycoplasma* → PCR.

3

La tuberculosis va de TRES

Todo el protocolo del bacilo de Koch en un número

- 3 esputos consecutivos (hay poquísimo bacilo en cada uno).
- 3 nivel de bioseguridad del laboratorio (se transmite por aire).
- 3 -4 semanas hasta ver crecimiento en Löwenstein (incubar ≥6).

Y para verlo: el bacilo lleva un **chubasquero de ácidos micólicos**, así que el Gram le resbala. Solo entra la fucsina **con calor** (Ziehl-Neelsen): queda **ROJO sobre fondo AZUL**. Si quieres más sensibilidad, auramina-rodamina: **amarillo brillante sobre negro**.

3 esputos, nivel 3, ZN = rojo sobre azul. ZN negativo **NO** descarta TBC → por eso el cultivo se hace **SIEMPRE**. Mantoux = contacto previo, **NO** diagnóstico.

3 • Genitourinario y digestivo



Thayer-Martin, el portero del gonococo

Nombre propio arbitrario que sale en cada convocatoria

Imagina a **Thayer y Martin**, dos detectives con gabardina en la puerta de un local muy privado. Llevan vancomicina en el bolsillo y solo dejan entrar a las **Neisserias patógenas**: a las comensales y a toda la flora vaginal e intestinal las echan a la calle. Si de un exudado uretral o endocervical crece algo en Thayer-Martin, es *Neisseria gonorrhoeae*.

Crecimiento en THAYER-MARTIN desde exudado genital = **N. gonorrhoeae**. Diplococos Gram- INTRAcelulares + >5 PMN/campo = uretritis **GONOCÓCICA**.



Clue cells: las células "con pistas"

Hallazgo patognomónico y muy preguntado

"Clue" es **pista** en inglés. Son células epiteliales vaginales **rebozadas de cocobacilos**, como una croqueta pasada por pan rallado — y **SIN leucocitos alrededor**, porque la vaginosis no inflama. Ese "sin leucocitos" es lo que la separa de todo lo demás.

CLUE CELLS + olor a pescado + sin PMN = VAGINOSIS por *Gardnerella vaginalis*. **NO** es una ITS: es endógena, como la candidiasis.



Nitritos = eNterobacterias

La tira reactiva de orina, resuelta con una letra

La **N** de Nitritos es la **N** de eNterobacterias: solo ellas tienen nitrato reductasa para convertir los nitratos normales de la orina en nitritos. Todo lo que **no** es enterobacteria da nitritos negativos: *Pseudomonas*, *Staphylococcus* (¡ojo con *S. saprophyticus* en la chica joven!) y *Enterococcus*.

Nitritos + = enterobacteria (*E. coli*, *Klebsiella*, *Proteus*). Tira **NEGATIVA** en mujer joven sintomática ≠ "no tiene infección": piensa en *S. SAPROPHYTICUS*.



Cary-Blair lleva la caca

Medios de transporte, que también se preguntan

"**C**ary-Blair" empieza igual que "**C**aca": es el medio de transporte de las **HECES** (≤2 h para cultivo, a 4 °C; congelar a -20 °C si van para toxinas o PCR). Para todo lo demás —exudados uretrales, faríngeos, de heridas— los transportes son **Stuart y Amies**.

CARY-BLAIR = heces. **STUART/AMIES** = exudados. LCR: **NUNCA** a la nevera, va a temperatura ambiente para que las bacterias se multipliquen.

4 • Sistema nervioso central e infecciones sistémicas



LCR con linfocitos: el trío VI-LI-TU

Quién se esconde dentro de la célula

VI Virus — glucosa NORMAL, es la clave.

LI Listeria — bacilo Gram+, neonatos y embarazadas.

TU Tuberculosis — glucosa baja, curso subagudo.

Los **LIN**focitos persiguen a los que se esconden **DEN**tro de las células. Los **polimorfonucleares**, en cambio, van a por los que están fuera a cara descubierta: meningococo, neumococo, *E. coli*, *S. agalactiae*.

Linfocitos + glucosa NORMAL = meningitis VÍRICA. Linfocitos + glucosa **BAJA = tuberculosa o criptocócica.** PMN = bacteriana clásica extracelular.



El CAMPamento de la embarazada

Test de CAMP: qué es, en quién y para qué

En el **CAMP**amento de las gestantes, la **A** mayúscula del CAMP te recuerda a *agAlactiae* (que además es el grupo **B**, así que si el examen dice "grupo A" o "pyogenes", está mintiendo). Se hace en **agar sangre**, entre las semanas **35-37**, y funciona porque dos hemolisinas se dan la mano: es una **reacción SINÉRGICA entre dos hemolisinas** que dibuja una punta de flecha.

CAMP + = Streptococcus AGALACTIAE (grupo B). Agar sangre, **ÚLTIMAS semanas de gestación, para prevenir la MENINGITIS NEONATAL.** Agar Granada = colonias naranjas.



Primaria = entra directa a la vena

Bacteriemia primaria vs secundaria, sin dudar

Si la bacteria **ya está dentro del tubo** (catéter endovascular, válvula cardíaca) o llega a la sangre sin dejar rastro focal (*Salmonella Typhi*, *Brucella*, meningococo), la bacteriemia es **PRIMARIA**. Si viene de un incendio que se ve desde fuera (pielonefritis, neumonía, celulitis, osteomielitis, artritis), es **SECUNDARIA** — y estas son las más frecuentes.

CATÉTER y ENDOCARDITIS = PRIMARIA. Fiebre tifoidea, brucelosis y meningococemia = PRIMARIA. Todo lo que tiene un foco visible = SECUNDARIA.



Los 4 Gram del hemocultivo

Cuatro casos de prácticas que caen tal cual

- 1 Bacilo Gram- (rosa) → *E. coli* → **pielonefritis**
- 2 Diplococo Gram+ → *S. pneumoniae* → **neumonía**
- 3 Cocos Gram+ en **CADENA** → **endocarditis** (válvula).
- 4 Cocos Gram+ en **RACIMO** → **catéter** (epidermidis).

Cadena = collar de perlas = corazón (endocarditis). Racimo = uvas pegadas al plástico = catéter. Y ojo: el Gram se hace **del frasco de hemocultivo positivo**, jamás de la sangre recién extraída.

Cadena → endocarditis (viridans). Racimo coagulasa- → **catéter** (epidermidis). Racimo catalasa+ y coagulasa+ → *S. aureus*.

5 • Hepatitis y serología del embarazo



Hepatitis B: la S, la C y la e

La tabla de marcadores, reducida a tres letras

S anti-HB **s** = **S** ano y **S** alvo (protege y neutraliza). En el **vacunado es el ÚNICO marcador**

C anti-HB **c** = **C** ontacto real con el virus. Nunca aparece si solo te han vacunado. **IgM = aguda, IgG = pasada o crónica**

e HB **e** Ag = **r** e plicación (y alta infectividad).

Vacunado y curado tienen los dos el "aprobado" (anti-HBs), pero solo el que **sufrió el examen de verdad** tiene además el anti-HBc. Y el HBsAg es el primero en aparecer: si sigue ahí a los **6 meses**, ha cronicado.

Solo anti-HBs = VACUNADO. Anti-HBs + anti-HBc = infección pasada **CURADA.** HBsAg >6 meses = **CRÓNICA.** HBcAg **NO se detecta nunca en suero.**



TRASH-V: el cribado del embarazo

Los 5 y solo 5 del control serológico sistemático

- T Toxoplasma** (IgG; si negativa → precauciones y control trimestral).
- R Rubéola** (IgG; si negativa → vacunar en el POSTPARTO).
- S Sífilis** (RPR/VDRL de cribado → FTA-ABS/TPHA de confirmación).
- H Hepatitis B** (HBsAg, un ANTÍGENO, no un anticuerpo).
- V VIH** (ELISA → Western blot de confirmación).

"Saca la **basura** (TRaSH + V) antes de que nazca el bebé" — la **a** es solo relleno para que suene. Lo que **NO** entra en el cribado rutinario: **citomegalovirus y parvovirus B19**. Y el clásico **TORCH** = Toxoplasma, Otros (sífilis, VIH, VHB, parvovirus, varicela), Rubéola, Citomegalovirus, Herpes.

Sistemático: TOXOPLASMA, RUBÉOLA, SÍFILIS, HEPATITIS B, VIH. Vacunas **VIVAS/ATENUADAS: prohibidas en el embarazo.**

6 • Parasitología



Cada parásito, su cajón

La pregunta estrella de parasitología: "¿qué muestra?"

 **MÉDULA ÓSEA** → *Leishmania* VISCERAL (el macrófago nace ahí).

 **SANGRE** → *Plasmodium*, *Trypanosoma* agudo, *Loa* .
filarias loa
linfáticas y

 **LCR** → *Naegleria* y *T. brucei* en fase 2 (meningoencefálica).

 **EXUDADO VAGINAL** → *Trichomonas vaginalis* .

 **ORINA** → *Schistosoma* (haemato =
haematobium hematuria).

 **ESPUTO** → *Paragonimus westermani* y *Pneumocystis* .

 **BIOPSIA MUSCULAR** → *Trichinella spiralis* .

 **TIRA PERIANAL** (Graham) → *Enterobius vermicularis* .

 **PIEL** → *Onchocerca volvulus* (biopsia exangüe).

Kala-azar → MÉDULA ÓSEA. Tricomoniasis → EXUDADO VAGINAL. *S. haematobium* → ORINA. *Paragonimus* → ESPUTO. Oxiuros → GRAHAM. *Oncocerca* → PIEL.



"ODIO la sangre": las filarias que no están ahí

Toda la pregunta de filarias en dos letras

De todas las filarias, dos **ODian la sangre** y no aparecen nunca en un frotis: **O** de *Onchocerca volvulus* (vive en nódulos y sus microfilarias están en la **PIEL** y en el ojo → ceguera de los ríos, mosca negra de los ríos rápidos) y **D** de *Dracunculus medinensis* (la hembra asoma por una **úlcer del pie** al meterlo en el agua; se saca enrollándola en un palito). Las demás —*Wuchereria*, *Brugia*, *Loa loa*— sí están en sangre.

EN SANGRE: *Wuchereria*, *Brugia* (NOCTURNAS) y *Loa loa* (DIURNA). **NO en sangre:** **ONCHOCERCA** (piel) y **DRACUNCULUS** (úlcer cutánea).



Maurer = Malignísima

Distinción especies de *Plasmodium* en el frotis

Los puntos de **Maurer** llevan la misma **M** que **Maligna**: son de *P. falciparum*, el de la **terciana maligna**, la malaria cerebral y la muerte. Los de **Schüffner**, que suena más simpático y alemán, son de los benignos: *P. vivax* y *P. ovale* (los que además esconden **hipnozoítos** en el hígado y dan recaídas).

MAURER = *falciparum* = **MALIGNA**. **SCHÜFFNER** = *vivax* y *ovale* = benignas con hipnozoítos. Test rápido HRP-2 = *P. falciparum*.



La gruesa BUSCA, el frotis BAUTIZA

Gota gruesa vs extensión fina, sin liarse

La **GOTA GRUESA** es la red de arrastre: mucha sangre, hematíes reventados (deshemoglobinizada), **NO se fija** y es la **más sensible** → sirve para **encontrar** el parásito aunque haya poquísimo. El **FROTIS** es la lupa del taxónomo: poca sangre, **se fija**, el hematíe queda intacto → sirve para **ponerle nombre y apellido** a la especie y calcular la parasitemia. Los dos se tiñen con **Giemsa**.

GRUESA: no se fija, deshemoglobinizada, **MÁS SENSIBLE**, cribado. **FROTIS:** se fija, morfología conservada, **IDENTIFICA ESPECIE**.



El quiste hidatídico es una bomba

"¿En qué parasitosis NO harías nunca una biopsia?"

Un quiste de *Echinococcus* es un globo lleno de antígeno a presión. Si le clavas una aguja, **explota**: shock anafiláctico y siembra de escólex por toda la cavidad. Por eso el diagnóstico es **mirar y analizar la sangre**, nunca pinchar: **ecografía/TAC + serología**. Y la respuesta inmune es **mayor en los quistes hepáticos que en los pulmonares**.

HIDATIDOSIS: imagen + serología. **NUNCA punción ni biopsia**. **Perro** = hospedador definitivo; **oveja** = intermediario; el hombre, accidental.



Las tres técnicas con nombre propio del coprológico

Baermann, Graham y flotación: no las intercambies

B BAERMANN → **LARVAS** de nematodos (*Strongyloides*). "Baermann baja a por las larvas".

G GRAHAM → huevos de **oxiuros** en el ano. "Graham pega el papel".

N FLOTACIÓN en NaCl → **HUEVOS** de nematodos ligeros).

S SEDIMENTACIÓN formol-éter → técnica general y la mejor para los huevos

pesados de hunden. Schistosoma

Regla de peso: lo **ligero flota** (huevos de nematodo en NaCl) y lo **pesado sedimenta** (*Schistosoma*). Y el formol **mata y fija**, mientras que el éter **se lleva la grasa fecal** hacia arriba.

Baermann = larvas. **Graham** = oxiuros. **NaCl** = huevos de nematodos. **Formol-éter** = general y *Schistosoma*. **Heces frescas con LARVAS** = *Strongyloides*.



Los ácido-alcohol resistentes que no son la TBC

Coccidios: quién se tiñe y quién brilla solo

El Ziehl-Neelsen no es solo de micobacterias: en heces también pinta de rojo a los **coccidios** — **Cryptosporidium**, **Cystoisospora** (Isospora) y **Cyclospora**, las **tres C**. Pero solo **dos de ellas brillan solas** bajo el ultravioleta: **Isospora** y **Cyclospora** tienen **autofluorescencia**. *Cryptosporidium*, no.

Las 3 C (**Cryptosporidium**, **Cystoisospora**, **Cyclospora**) = **ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENTES** en heces.
AUTOFLUORESCENCIA: solo ISOSPORA y CYCLOSPORA.



Las formas de los hemoflagelados

Amastigote o tripomastigote: dónde está cada uno

A AMASTIGOTE	= "A" de	A dentro: intracelular en <i>Leishmania</i> en macrófagos; <i>T. cruzi</i> en músculo y en ganglio linfático
T TRIPOMASTIGOTE	= "T" de	T orrente: alargado, con membrana ondulante, en (y en LCR en la fase 2 del africano). sangre
P PROMASTIGOTE	= "P" de	P icadura: la forma flagelada del vector y del cultivo NNN.

Amastigote = dentro de la célula (*Leishmania*, *T. cruzi* en ganglio). Tripomastigote = en sangre y en LCR (*T. brucei*). Promastigote = flebótomo y cultivo.